

Politechnika Wrocławska

Ocena georóżnorodności fragmentu Równiny Parczewskiej z wykorzystaniem danych środowiskowych i analiz przestrzennych w ArcGIS Pro

Jakub Maciejak

Agenda

Wprowadzenie

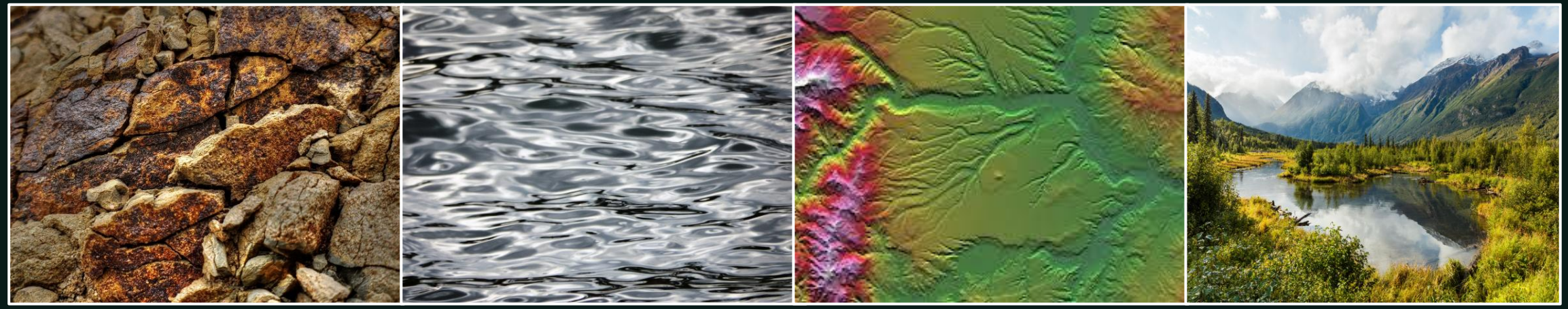
Obszar badań

Metodyka analizy

Dane źródłowe

Wyniki georóżnorodności

Literatura



Zdjęcia – licencja Creative Commons

Wprowadzenie



GIS

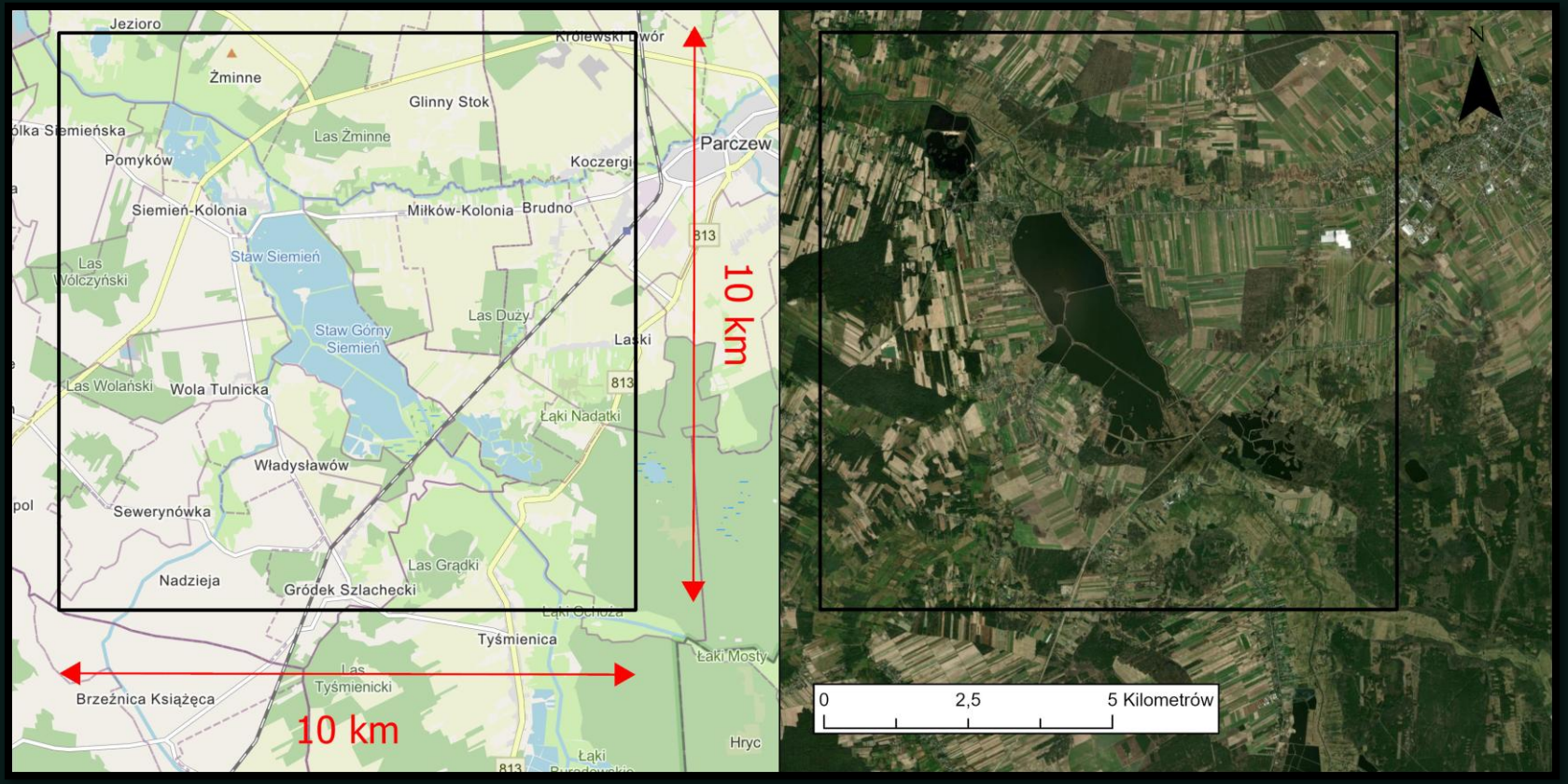


Cechy krajobrazu



Georóżnorodność

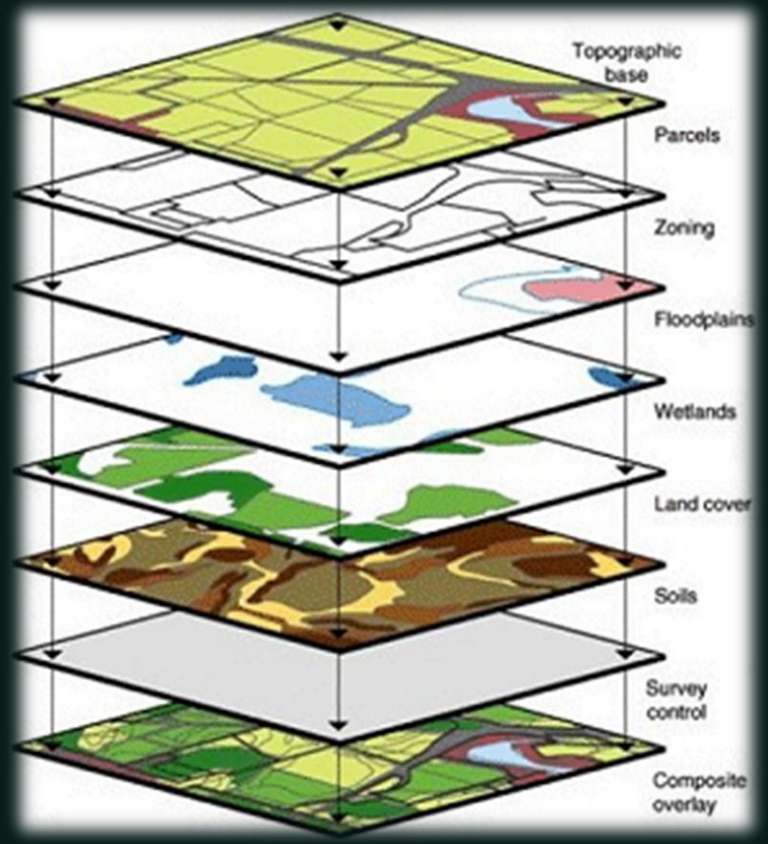
Obszar badań



- Województwo lubelskie
- Powiat parczewski
- Równina Parczewska
- Obszar nizinny o powierzchni 100 km^2
- Tereny rolnicze i przeważający krajobraz wiejski
- Spora ilość kompleksów leśnych
- Stawy rybno-hodowlane „Siemień”
- Linia kolejowa nr. 30
- Droga wojewódzka 815 i 813

Metodyka analizy georóżnorodnośći

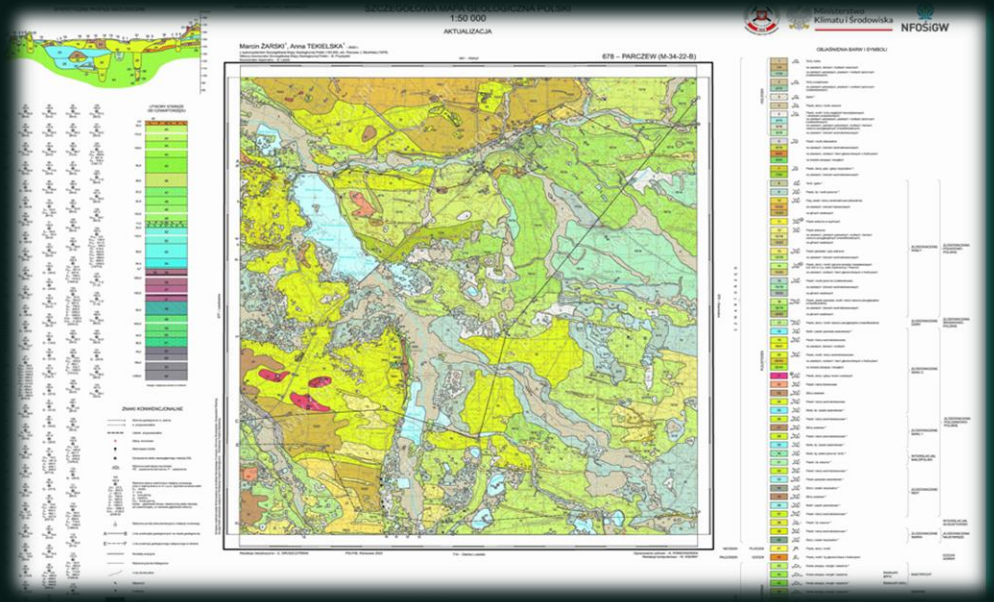
- Określenie obszaru analizy
- Pozyskanie danych przestrzennych
- Przetwarzanie danych przestrzennych
- Wybór pola podstawowego oceny georóżnorodności
- Obliczanie wskaźników cząstkowych
- Obliczanie georóżnorodności nieważonej
- Wagowanie istotności cech krajobrazu
- Obliczanie georóżnorodności ważonej
- Analiza Hot Spots i Kernel Density

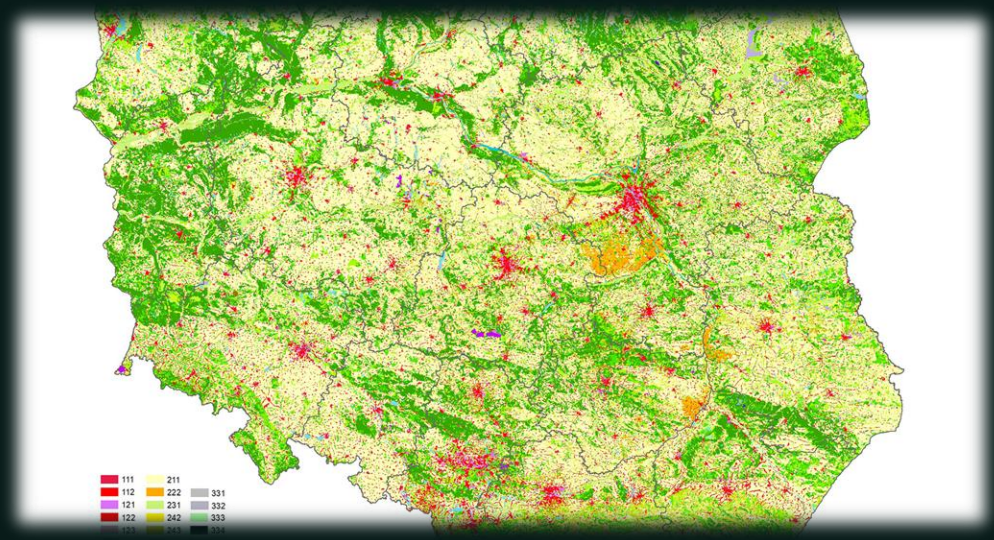


https://www.carleton.edu/spatial-analysis/about-gis/geospatial-technology/

Dane źródłowe

- **Dane geologiczne** (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000) – PiG
- **Dane hydrologiczne** (wody powierzchniowe, rzeki – BDOT10k) – GUGiK / Geoportal
- **Dane krajobrazowe** (klasyfikacja powierzchni terenu Corine Land Cover 2018) – ESA
- **Dane geomorfologiczne** (Numeryczny Model Terenu NMT 1 m) – GUGiK / Geoportal



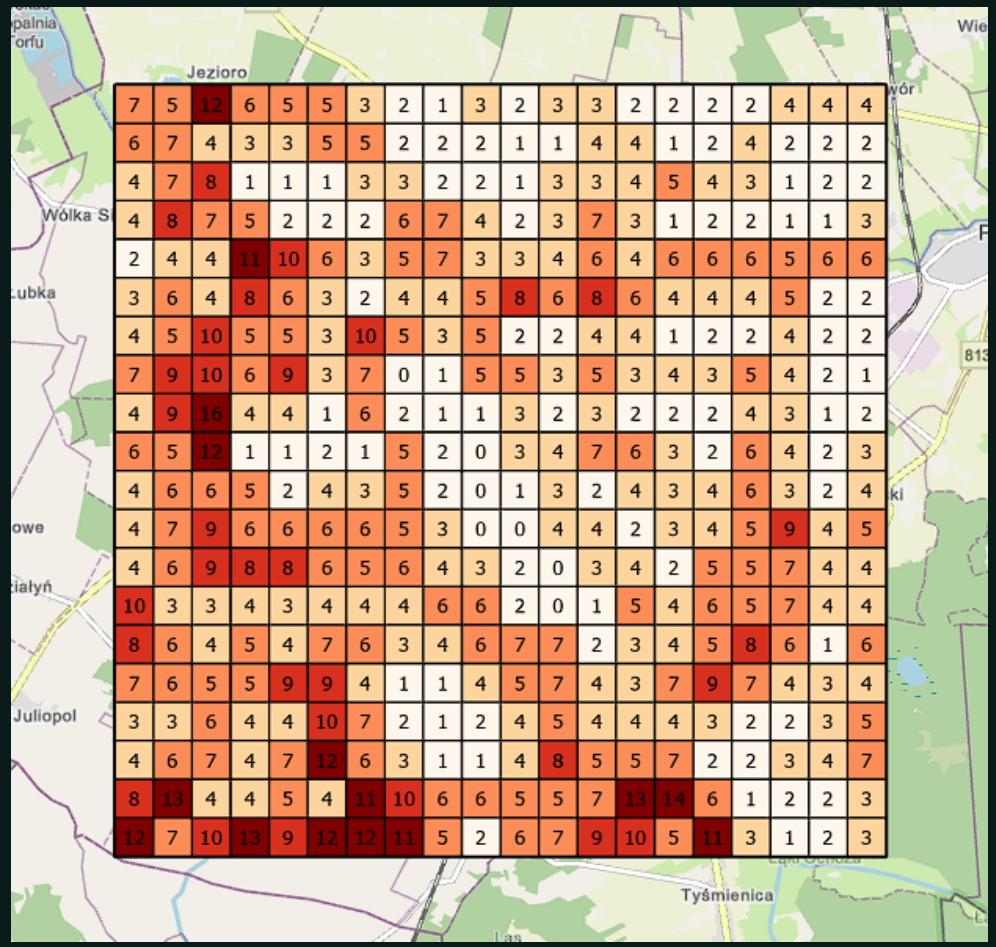


https://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2018/o-projekcie

Wybór siatki do analizy

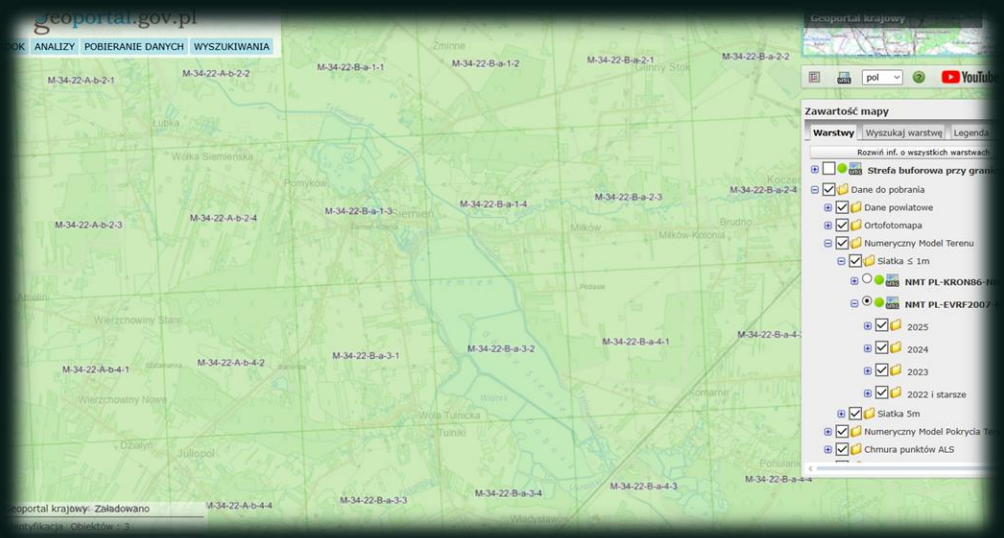
Siatka analityczna	Liczba kategorii litofacjalnych w polach siatki				Rozkład
	min	max	średnio	Rozstęp	
100 m x 100 m	0	7	1,53	7	Lewoskośny
250 m x 250 m	0	10	2,47	10	Normalny
500 m x 500 m	0	16	4,48	16	Normalny
1000 m x 1000 m	2	28	10,21	26	Lewoskośny

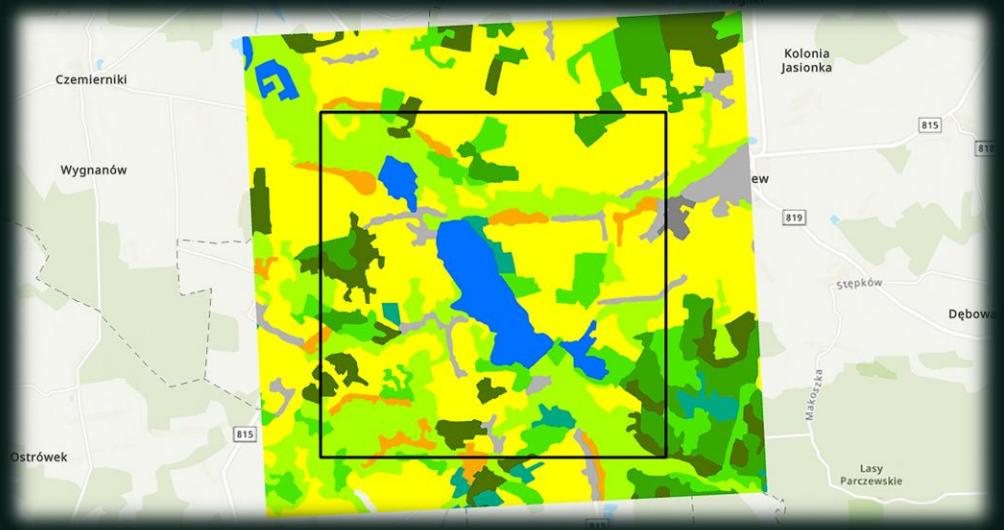
- Określono na podstawie danych litologicznych SMGP w skali 1: 50 000.
- Wybrano siatkę **500 x 500 m** ze względu na prezentowany rozkład normalny wystąpień w polach siatki i największy rozstęp spośród tego rodzaju rozkładów.



Przetwarzanie danych

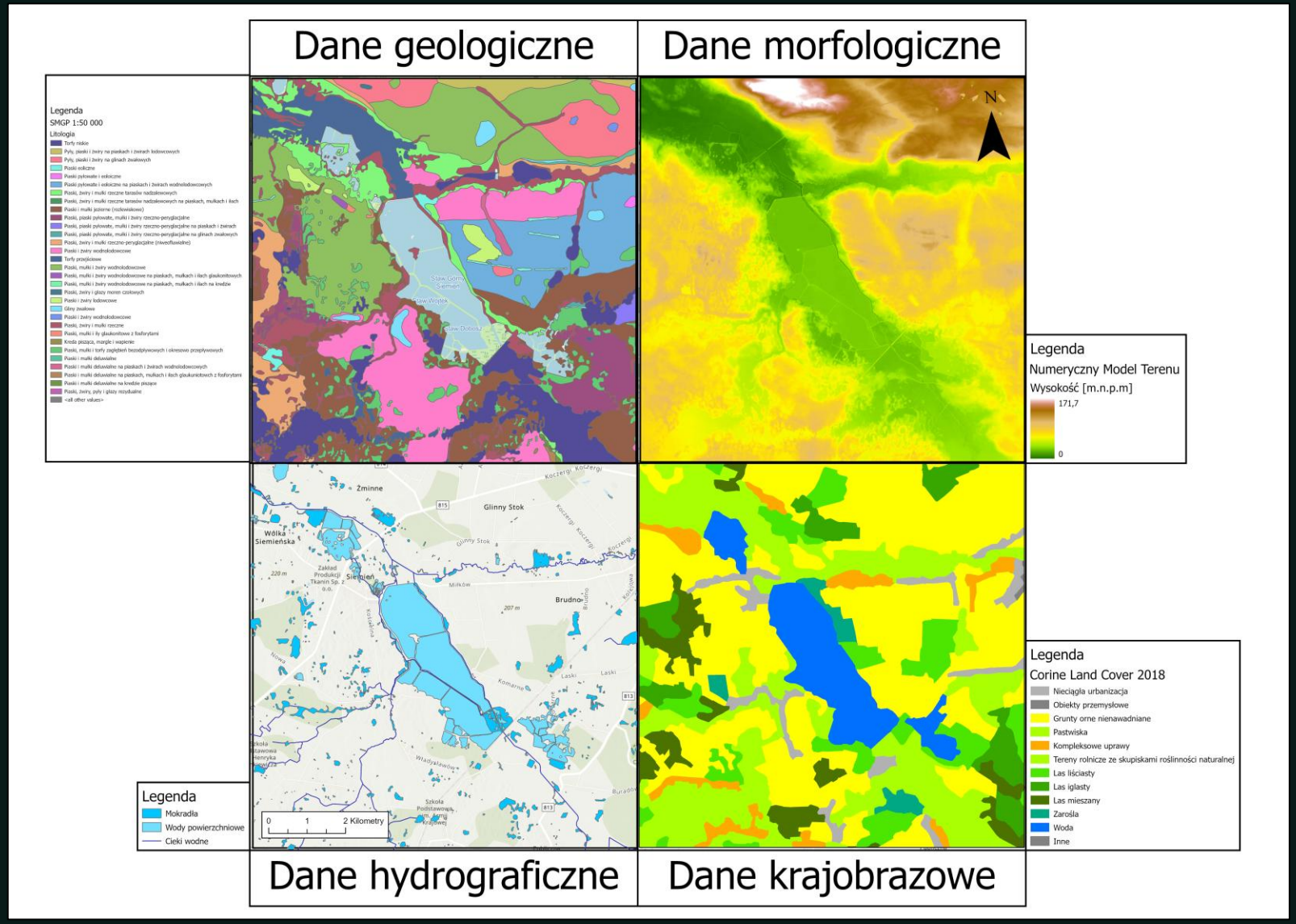
- **Wektoryzacja** SMGP 1: 50 000 na podstawie warstwy WMS
- **Utworzenie** wysokorozdzielczej mozaiki NMT i przycięcie do obszaru analizy
- **Wyeksportowanie** obiektów hydrologicznych z bazy BDOT10k (rzeki, jeziora, mokradła) oraz **przycięcie** do obszaru badań
- **Przycięcie** danych CLC 2018 do obszaru badań





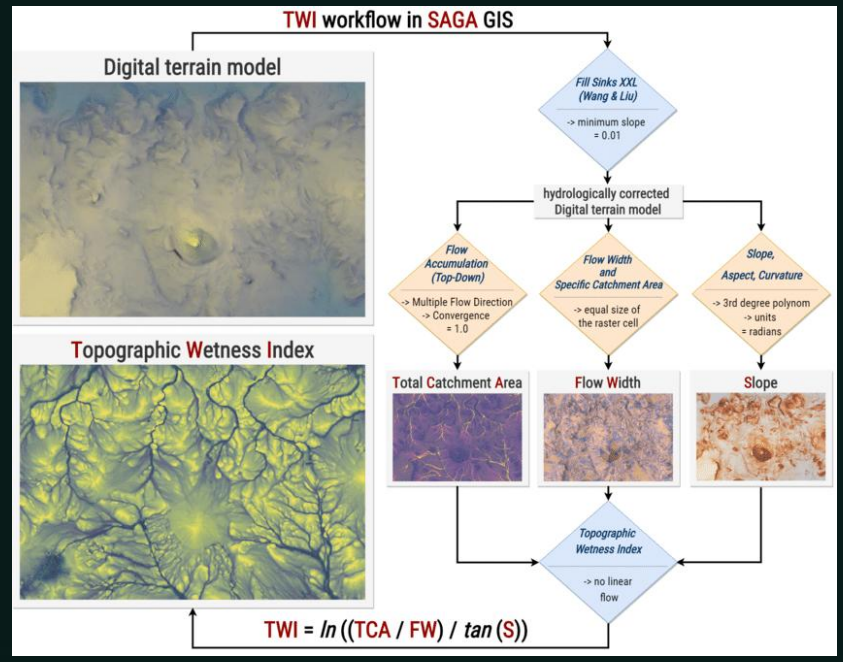
Politechnika Wrocławska

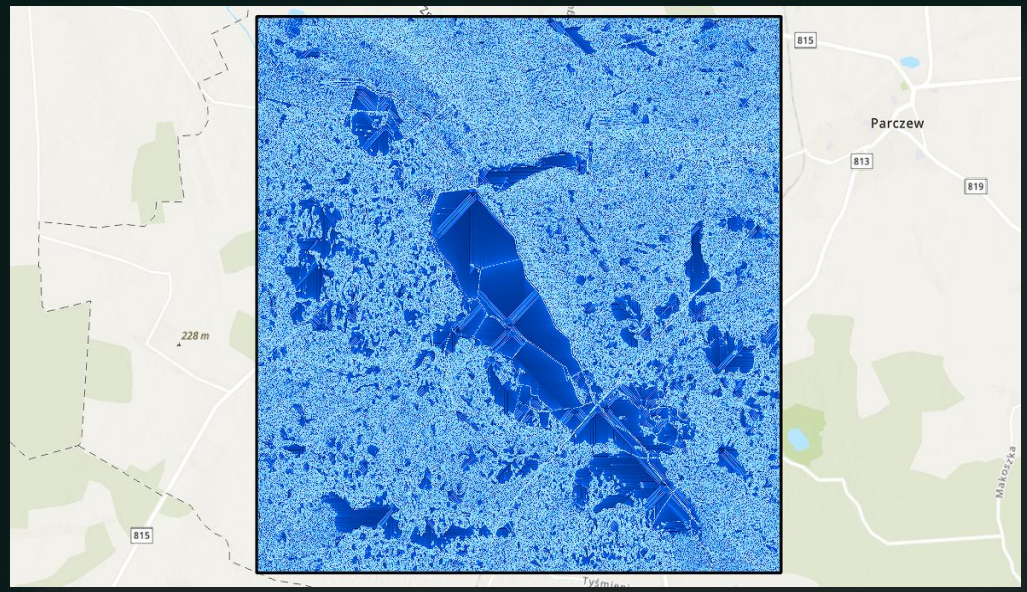
Dane po pre-processingu



Wskaźniki cząstkowe

- **Litologia** (Liczba jednostek, liczba kategorii, wskaźnik SHDI)
- **Geomorfologia** (Wskaźnik deniwelacji, nachylenie, **wskaźnik TWI**)
- **Mapa krajobrazowa** (Liczba jednostek, liczba kategorii, wskaźnik SHDI)
- **Hydrologia** (Rzeki – długość, wody powierzchniowe – powierzchnia, wskaźnik LSI „Shoreline Complexity”)

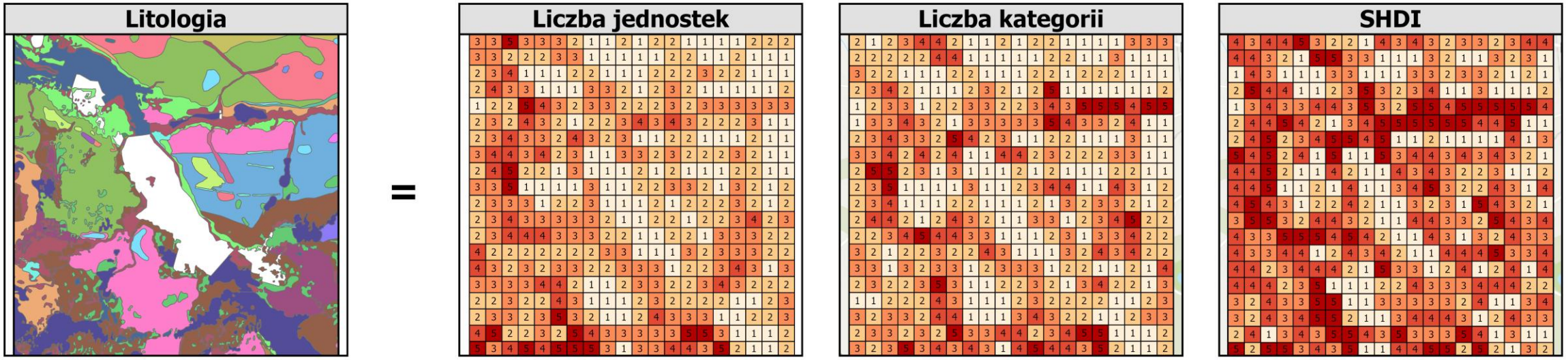




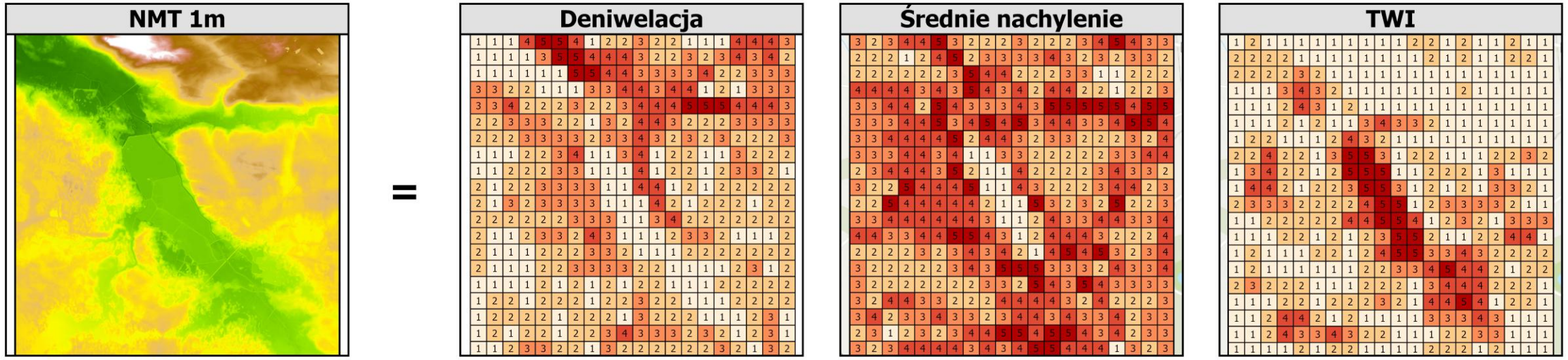
Politechnika Wrocławska

Kopecký, Martin et al. (2021). Topographic Wetness Index calculation guidelines based on measured soil moisture and plant species composition. The Science of The Total Environment. 757. 143785.

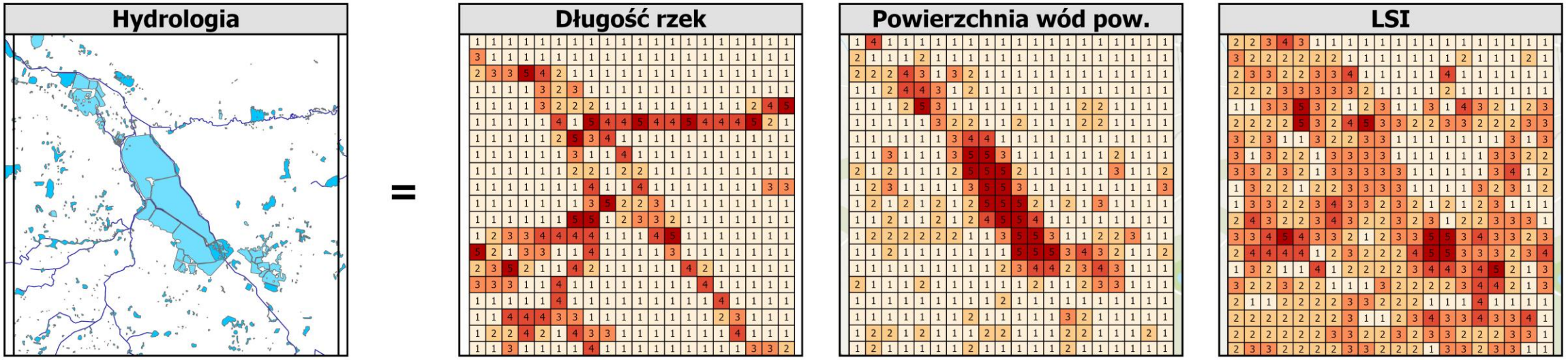
Dane geologiczne



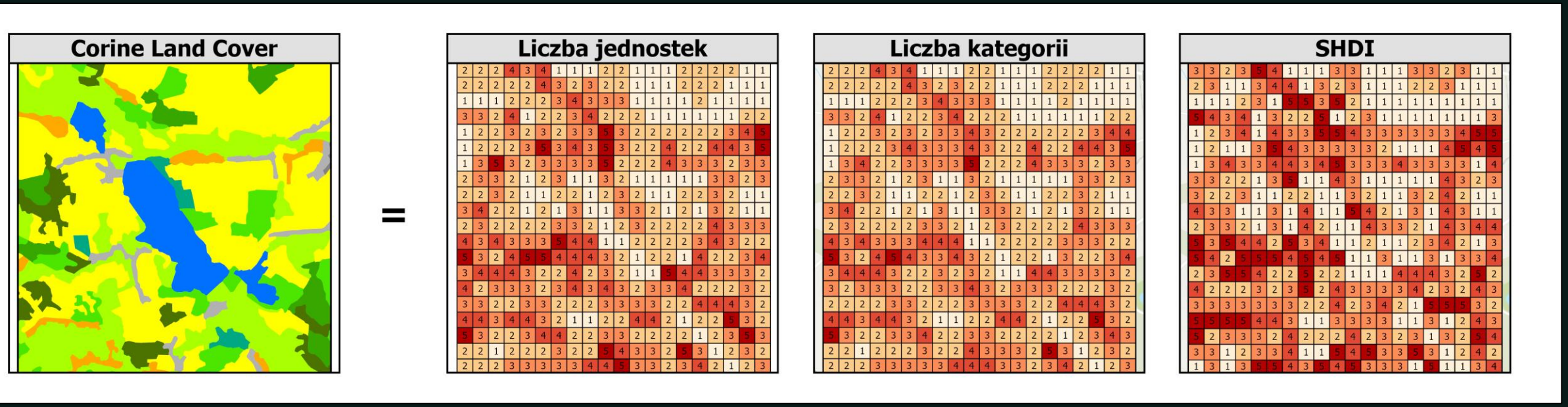
Dane morfologiczne



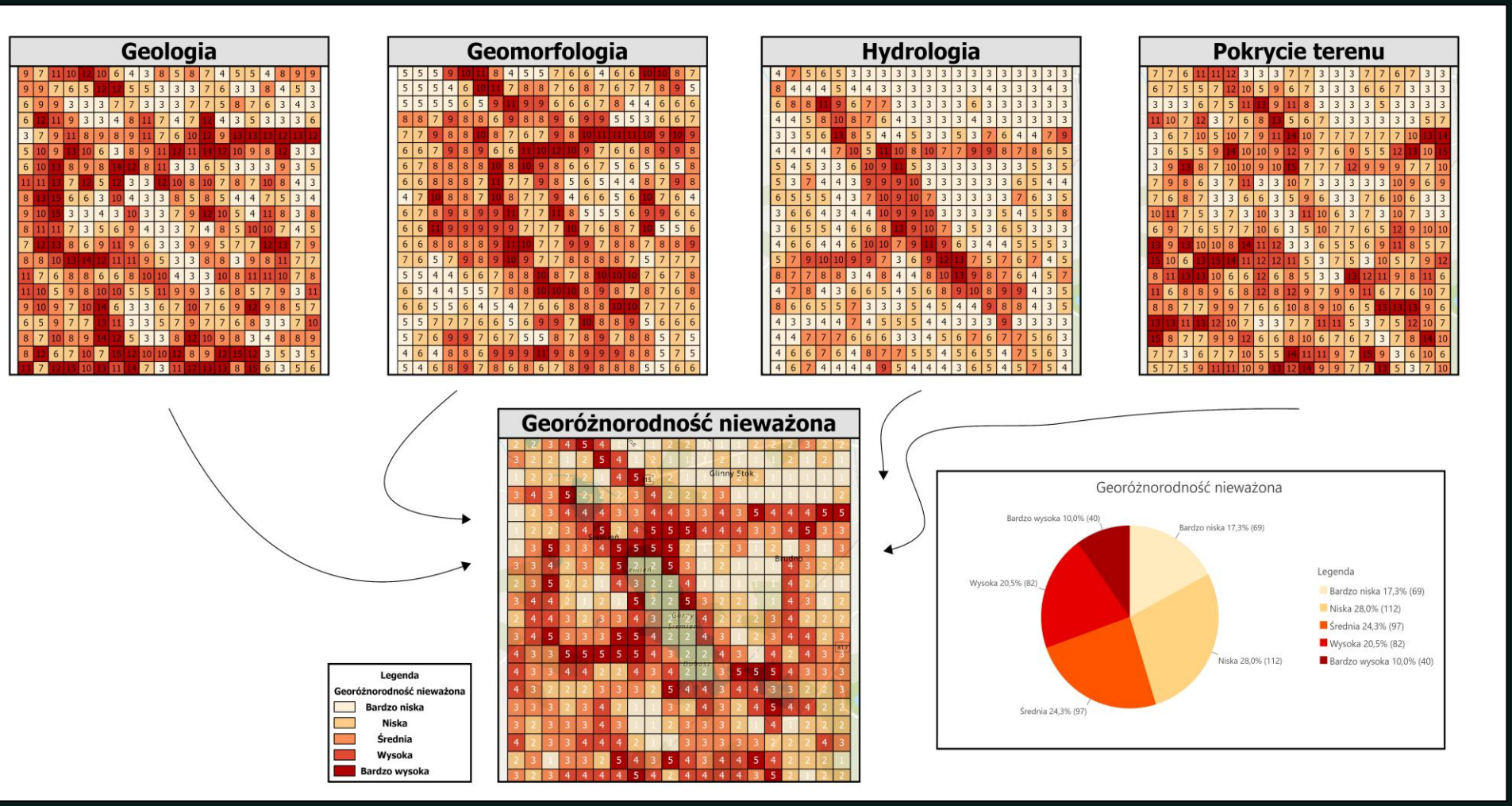
Dane hydrologiczne



Dane krajobrazowe



Georóżnorodność nieważona



- 10 km² terenu o bardzo wysokiej georóżnorodności
- 20,5 km² terenu o wysokiej georóżnorodności
- 24,25 km² terenu o średniej georóżnorodności
- 28 km² terenu o niskiej georóżnorodności
- 17,25 km² terenu o bardzo niskiej georóżnorodności

Określanie wag – metoda AHP

Kryterium	Wsk. Geologiczny	Wsk. Geomorfologiczny	Wsk. Krajobrazowy	Wsk. Hydrologiczny
Wsk. Geologiczny	1,0	2,5	7,0	5,0
Wsk. Geomorfologiczny	0,4	1,0	5,0	3,0
Wsk. Krajobrazowy	0,1	0,2	1,0	0,3
Wsk. Hydrologiczny	0,2	0,3	3,0	1,0
Suma	1,7	4,0	16,0	9,3

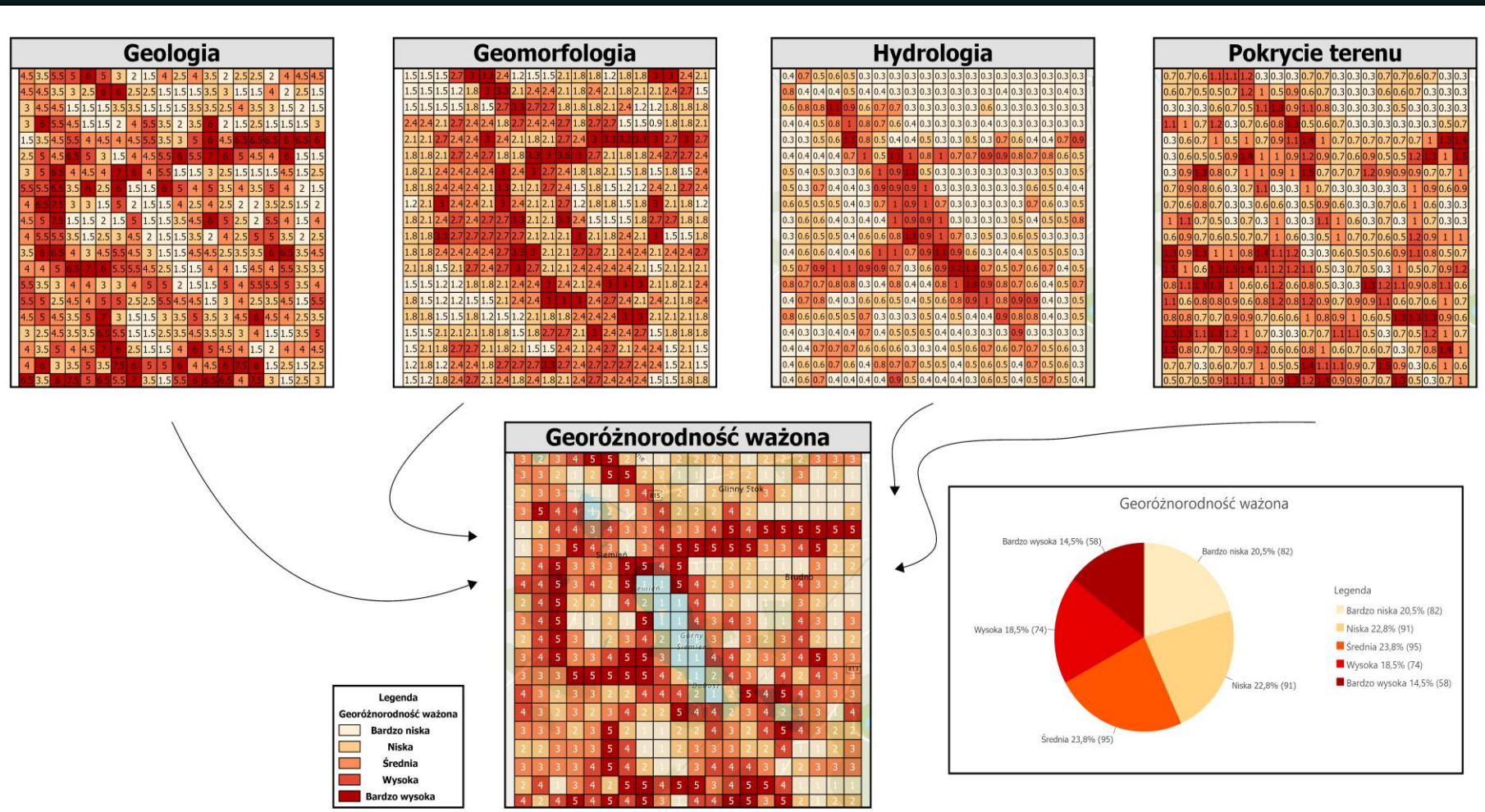
Kryterium	Wsk. Geologiczny	Wsk. Geomorfologiczny	Wsk. Krajobrazowy	Wsk. Hydrologiczny	Wagi
Wsk. Geologiczny	0,6	0,6	0,4	0,5	0,54
Wsk. Geomorfologiczny	0,2	0,2	0,3	0,3	0,28
Wsk. Krajobrazowy	0,1	0,0	0,1	0,0	0,06
Wsk. Hydrologiczny	0,1	0,1	0,2	0,1	0,12

- Ci = 0,03
- Cr = 0,03

- Cr > 0,10

Kryterium	Wsk. Geologiczny	Wsk. Geomorfologiczny	Wsk. Krajobrazowy	Wsk. Hydrologiczny	Ważona suma AW	Wagi	AW/W
Wsk. Geologiczny	0,5	0,7	0,4	0,6	2,3	0,5	4,16
Wsk. Geomorfologiczny	0,2	0,3	0,3	0,4	1,2	0,3	4,14
Wsk. Krajobrazowy	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	4,03
Wsk. Hydrologiczny	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	4,03
						Lambda	4,09

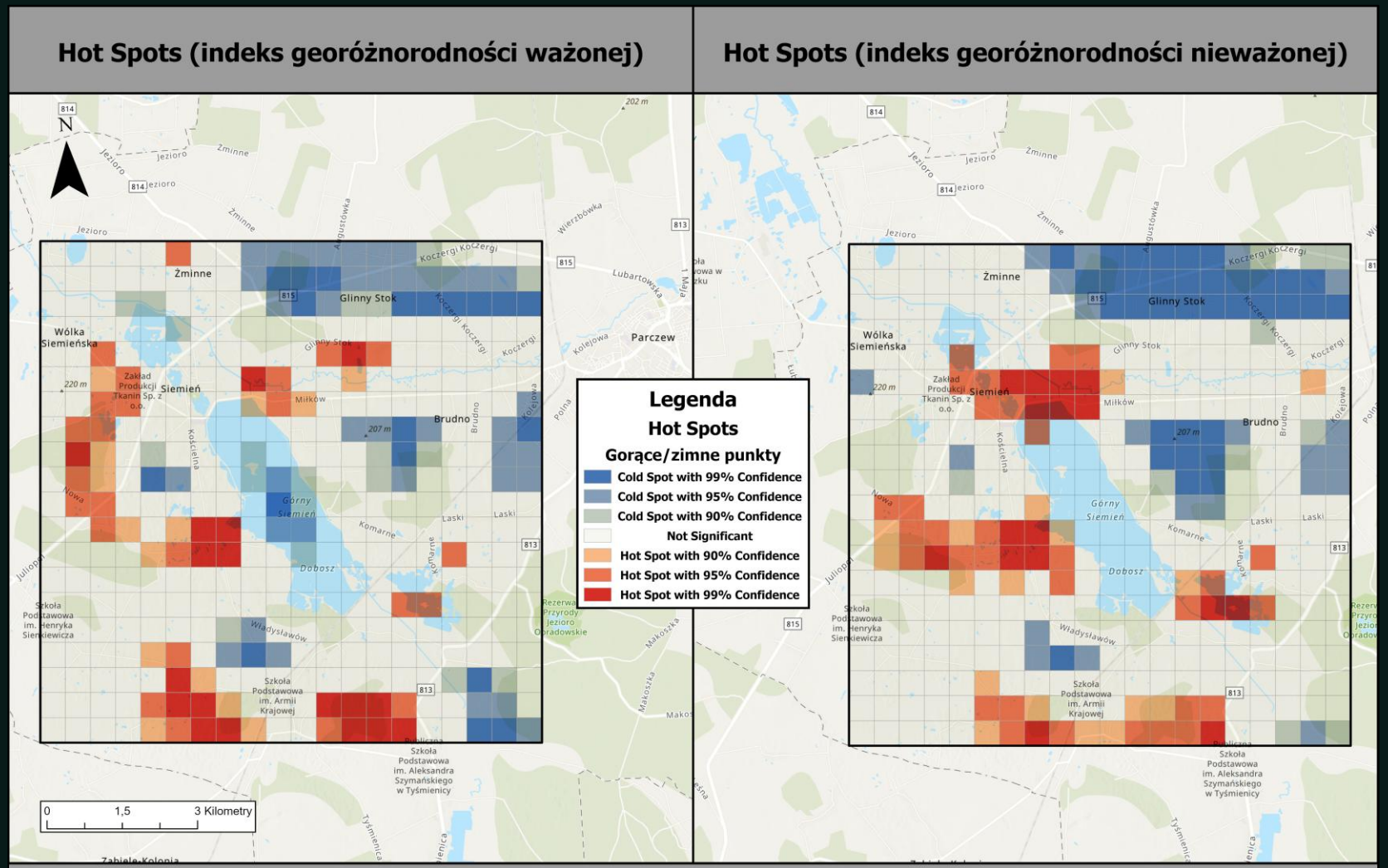
Georóżnorodność ważona



- 14,5 km² terenu o bardzo wysokiej georóżnorodności
- 18,5 km² terenu o wysokiej georóżnorodności
- 23,75 km² terenu o średniej georóżnorodności
- 22,75 km² terenu o niskiej georóżnorodności
- 20,5 km² terenu o bardzo niskiej georóżnorodności

Politechnika Wrocławska

Analiza Hot Spots

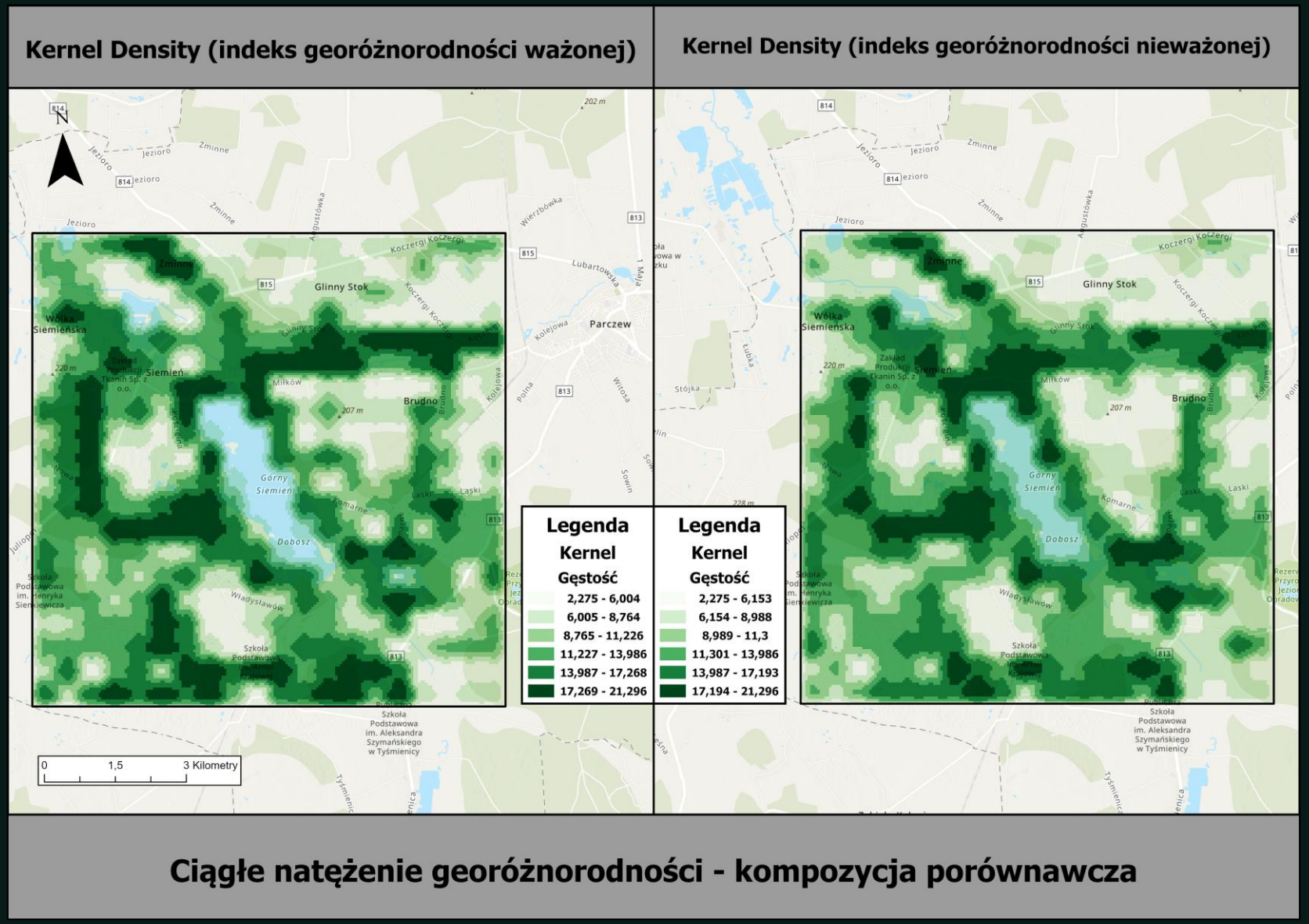


Analiza Hot Spots - kompozycja porównawcza

- **Hot Spoty** (99/95% ufności) – środkowo-zachodnia część oraz południowa, lokalnie w centrum.
- **Cold Spoty** (99/95% ufności) – północno wschodnia i środkowo wschodnia część.
- Zgodność cd. przebiegu obszarów Hot Spots
- Zanik niektórych hot spotów po ważeniu wskazuje na **dominację elementów niskiej rangi w analizie nieważonej**
- Obszary wspólne dla obu analiz można uznać za **najbardziej stabilne i interpretacyjnie wiarygodne**.

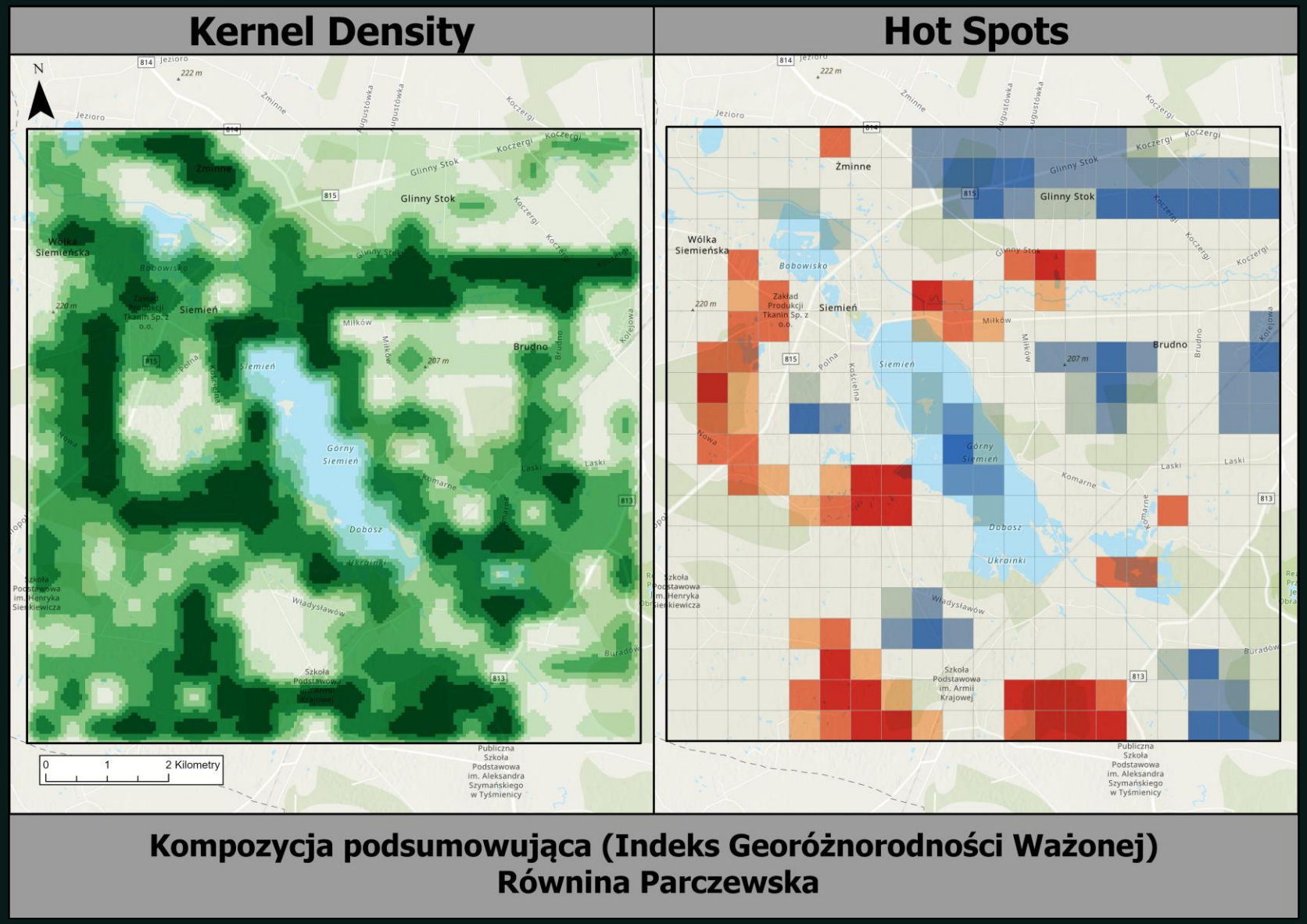
Politechnika Wrocławska

Kernel Density



Politechnika Wrocławska

Podsumowanie wyników



Miejscowości o wysokiej georóżnorodności:

- Siemień
- Miłków
- Gródek Szlachecki

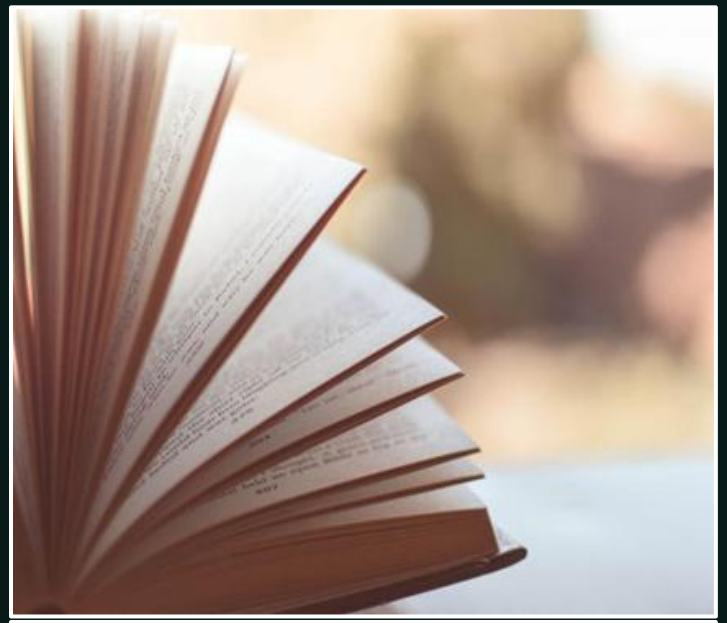
Brak wyraźnego gradientu georóżnorodności. Miejsca o wysokiej georóżnorodności są przeważnie rozproszone, tworzą rozległe klastry.

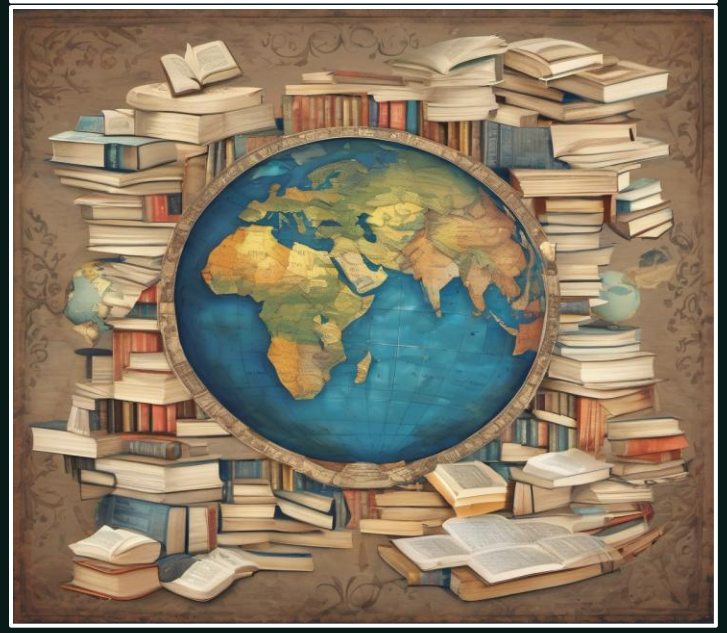
Miejscowości o niskiej georóżnorodności:

- Glinny Stok
- Brudno

Literatura

- Instrukcje i materiały źródłowe z kursu pt. „**Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w modelowaniu georóżnorodności”**
- **Dokumentacja ESRI ArcGIS Pro**
- Ferrando, A.; Faccini, F.; Paliaga, G.; Coratza, P. A **Quantitative GIS and AHP Based Analysis for Geodiversity Assessment and Mapping**. Sustainability 2021, 13, 10376





Zdjęcia – licencja Creative Commons

Dziękuje za uwagę!

Jakub Maciejak

Politechnika Wrocławska



Stawy Siemień - Autorstwa Jacek Karczmarz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70714973